(ii) இரட்டைக் கோடுகளின் வெட்டும் புள்ளியைக் காண,

தனித்தனிச் சமன்பாடுகளைத் தீர்ப்பதன் மூலம் $(x,\ y) = \left(-10, -\frac{7}{2}\right)$

அல்லது $\left(\frac{hf-bg}{ab-h^2}, \frac{gh-af}{ab-h^2}\right)$ என்ற சூத்திரத்தையும் பயன்படுத்திக் காணலாம்.

(iii) கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம்

$$\tan\theta = \left|\frac{2\sqrt{h^2-ab}}{a+b}\right|$$

$$= \left|\frac{2\sqrt{25-24}}{2+12}\right| = \frac{1}{7}$$

எனவே, $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{1}{7}\right)$

எடுத்துக்காட்டு 6.39 ஒரு மாணவன், அவனுடைய வீட்டிலிருந்து பள்ளிக்குச் சராசரியாக மணிக்கு 6 கி.மீ. வேகத்தில் நடந்து சென்றால் பள்ளி தொடங்குவதற்கு 10 நிமிடம் முன்னதாகப் பள்ளியைச் சென்றடைகிறான். அதே வேளையில், சராசரியாக மணிக்கு 4 கி.மீ வேகத்தில் நடந்து செல்லும்போது 5 நிமிடம் தாமதமாகப் பள்ளியைச் சென்றடைகிறான். அம்மாணவன் தினமும் காலை 8.00 மணிக்கு வீட்டிலிருந்து பள்ளிக்குப் புறப்பட்டுச் சென்றால் பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடை காண்க.

(i) அவனுடைய வீட்டிற்கும் பள்ளிக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு

(ii) சரியான நேரத்திற்கு அவன் பள்ளிக்குச் செல்ல ஆகும் குறைந்தபட்சச் சராசரி வேகம் மற்றும் மாணவன் பள்ளியைச் சென்றடைய ஆகும் நேரம்

(iii) பள்ளி தொடங்கும் நேரம்

(iv) மாணவன் நடந்து செல்லும் பாதையின் இரட்டை நேர்க்கோடுகளின் சமன்பாடு.

தீர்வு

x -அச்சானது நேரத்தை மணியிலும், y -அச்சானது தூரத்தை கிலோமீட்டரிலும் குறிப்பிடுகிறது என்க. கொடுக்கப்பட்ட தகவலின்படி,

$$y = 6\left(x - \frac{10}{60}\right) \Rightarrow y = 6x - 1 \qquad (6.43)$$

$$y = 4\left(x + \frac{5}{60}\right) \Rightarrow y = 4x + \frac{1}{3} \qquad (6.44)$$

மேற்கண்ட சமன்பாடுகள் (6.43) மற்றும் (6.44) தீர்க்க $(x,y) = \left(\frac{2}{3}, 3\right)$

$x = \frac{2}{3}$ மணிகள் $= 40$ நிமிடங்கள், $y = 3$ கிமீ

(i) அவனது பள்ளிக்கும் வீட்டிற்கும் உள்ள தொலைவு 3 கிமீ

(ii) பள்ளிக்கு நேரத்திற்குச் செல்ல எடுத்துக் கொள்ளும் குறைந்தபட்ச சராசரி

வேகம் $= \frac{60}{40} \times 3 = 4.5$ கிமீ / மணி

மற்றும் பள்ளியை அடைய ஆகும் நேரம் $= \frac{2}{3}$ மணி அல்லது 40 நிமிடம்

(iii) பள்ளி தொடங்கும் நேரம் காலை 8.40 ஆகும்.

XI_Maths_Ch-6_V-1_TM.indd 337 11/11/2024 12:46:16